تقرير بحثي مصغر

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

دوره في كتابة البرمجيات وتحسين الإنتاجية

بيانات الطالبة

أروى محمد سعيد خليل

الرقم الجامعي

2501618

المقرر الدراسي

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

العام الدراسي

2027 / 2026

إعداد الطالبة

المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المهمة في عالم التكنولوجيا، وظهرت منه أدوات توليدية تستطيع إنشاء نصوص وأكواد برمجية وصور وملخصات بناءً على تعليمات يكتبها المستخدم. وقد ساعد ذلك المطورين على إنجاز بعض المهام بصورة أسرع، مع إتاحة وقت أكبر للتفكير في تصميم الحلول واختبارها.

لا يعني استخدام هذه الأدوات الاستغناء عن المطور؛ فهي تعمل كمساعد يقترح حلولًا ويشرح الأكواد ويقدم أفكارًا، بينما يظل الإنسان مسؤولًا عن فهم المتطلبات ومراجعة النتائج والتأكد من سلامتها.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنه إنتاج محتوى جديد، مثل النصوص والأكواد البرمجية، اعتماداً على الأنماط التي تعلمها من بيانات التدريب. ويتفاعل المستخدم معه عادةً من خلال كتابة طلب واضح يشرح ما يحتاج إليه.

في مجال البرمجة، يمكن للأداة اقتراح دالة برمجية، أو شرح رسالة خطأ، أو إنشاء اختبارات أولية، أو تحويل وصف مكتوب إلى نموذج مبدئي. وتختلف جودة النتائج بحسب وضوح الطلب والسياق المتاح ونوع الأداة المستخدمة.

أمثلة على الأدوات

من الأمثلة المساعدات البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة التي تجيب عن الأسئلة التقنية، وأدوات اقتراح الكود داخل بيئات التطوير.

كيف يساعد المطورين؟

1. اقتراح وكتابة الأكواد

يمكنه إنشاء مسودة أولية لكود متكرر أو اقتراح طريقة لتنفيذ وظيفة معينة، ثم يقوم المطور بمراجعتها وتعديلها لتناسب المشروع.

2. شرح الأكواد

يساعد في تبسيط الكود غير المألوف، وشرح وظيفة الأوامر والمتغيرات، وهو ما يفيد عند تعلم لغة جديدة أو التعامل مع مشروع قديم.

3. اكتشاف الأخطاء

يمكنه اقتراح أسباب محتملة لظهور خطأ وتقديم خطوات للفحص. لكن لا بد من تجربة الحلول والتحقق منها عملياً.

4. الاختبارات والتوثيق

يساعد في إعداد أمثلة للاختبارات وكتابة تعليقات أو توثيق يشرح طريقة استخدام الدوال والواجهات البرمجية.

5. تعلم التقنيات الجديدة

يمكن للمطور أن يطلب شرح مفهوم تقني أو مقارنة بين أكثر من طريقة، ثم يرجع إلى المصادر الرسمية للتأكد من التفاصيل.

مثال عملي على الاستخدام

لنفترض أن المطور يريد إنشاء دالة تتحقق مما إذا كان الرقم زوجياً. يمكنه أن يطلب من المساعد كتابة مثال بلغة JavaScript مع شرح مبسط.

```
function isEven(number) {
  return number % 2 === 0;
}

console.log(isEven(8)); // true
```

كيف يستفيد المطور؟

يقوم المساعد بتقديم نموذج أولي وشرح أن العامل % يعيد باقي القسمة. بعد ذلك يراجع المطور الكود ويجربه، ويتأكد من التعامل مع الحالات المطلوبة في مشروعه.

خطوات الاستخدام الجيد

اكتب طلباً محدداً، وحدد لغة البرمجة والسياق، واطلب شرح الحل، ثم اختبره وعدّله قبل دمجه في المشروع.

المميزات والتحديات

أهم المميزات

• تسريع المهام المتكررة.\n• المساعدة في فهم الأكواد والتقنيات.\n• اقتراح بدائل وحلول متعددة.\n• دعم كتابة الاختبارات والتوثيق.

أهم التحديات

• قد ينتج كودًا غير صحيح أو غير آمن.\n• قد تكون الإجابة قديمة أو لا تناسب إصدار التقنية المستخدم.\n• يجب عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات السرية.\n• قد يؤدي الاعتماد الكامل عليه إلى ضعف الفهم إذا لم يراجع المستخدم الحل.

كيف نستخدمه بمسؤولية؟

يجب مراجعة الكود، وتشغيل الاختبارات، والتحقق من المصادر الرسمية، واتباع قواعد أمان المشروع وحقوق الاستخدام، وعدم إدخال معلومات حساسة في الأدوات.

الخاتمة والمراجع

يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة مساعدة مهمة للمطورين؛ إذ يمكنه دعم كتابة الأكواد وشرحها واختبارها وتوثيقها. وتتحقق فائدته الحقيقية عندما يستخدمه المطور بوعي، ويجمع بين سرعة الاقتراحات وخبرته في التقييم والتحقق. لذلك فهو شريك مساعد في العمل، وليس بديلًا عن التفكير البرمجي والمسؤولية المهنية.

المراجع

.GitHub Docs — About GitHub Copilot: https://docs.github.com/en/copilot\n2 .1
:MDN Web Docs — JavaScript Guide
— https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide\n3. OpenAI
:ChatGPT: https://chatgpt.com/\n4. Google for Developers — Responsible AI
/https://ai.google/responsibility